

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №1
з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування»
на тему: Програмування додатків WinForms

Виконав: студент групи 211
он
Прізвище виконавця: Тріль
Богдан

Прийняв: Улічев Олександр

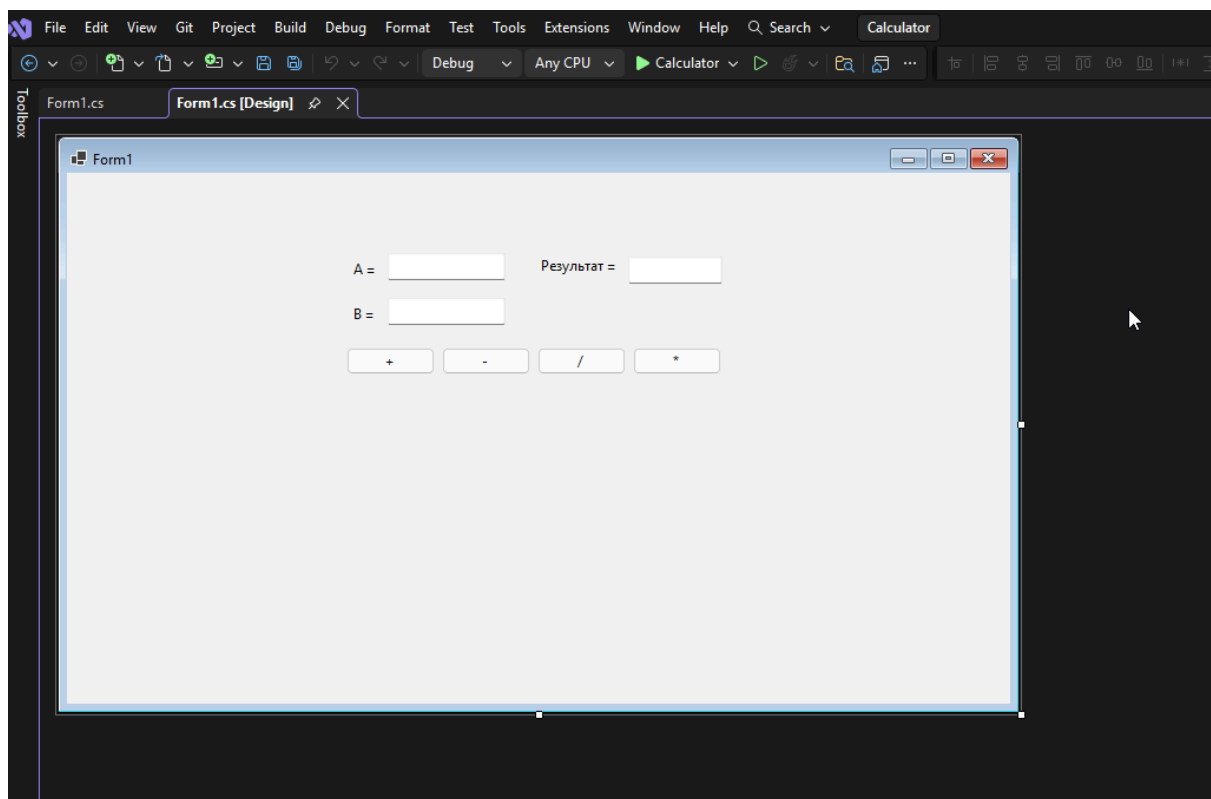
Завдання

Реалізувати додаток (WinForms), що дозволяє обраховувати основні операції (+, -, *, /)

При реалізації опиратись на приклад (див. матеріали в клас_рум)

Результат представити у вигляді ворд_файлу: завдання, скрін інтерфейсу, фрагменти коду з поясненнями, скрін додатку в процесі роботи.

Скрін Інтерфейсу:



Фрагменти коду з поясненнями:

У програмі реалізовано 4 обробники подій для кнопок математичних операцій. Усі вони працюють за схожим принципом: зчитують текст, перетворюють його на числа типу `double` (щоб підтримувати дробові значення), виконують дію та виводять результат назад у текстовому форматі за допомогою `.ToString()`.

Приклад коду для кнопки Додавання (+)

```

private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Зчитуємо дані з текстових полів і конвертуємо їх у числа
    double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);
    double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

    // Виконуємо додавання
    double result = a + b;

    // Конвертуємо результат у рядок і виводимо на екран
    txtResult.Text = result.ToString();
}

```

Метод `Convert.ToDouble` необхідний, оскільки `TextBox` повертає тип `string` (текст), з яким не можна виконувати математичні дії. Зворотна конвертація робиться через метод `.ToString()`. Код для кнопок Віднімання (-) та Множення (*) ідентичний, змінено лише математичний знак.

Код для кнопки Ділення (/) з перевіркою на нуль:

```

private void btnDiv_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);
    double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

    // Перевірка: ділити на нуль не можна
    if (b == 0)
    {
        txtResult.Text = "Ділення на 0!";
    }
    else
    {
        double result = a / b;
        txtResult.Text = result.ToString();
    }
}

```

Для операції ділення було додано умовний оператор `if/else`, який перевіряє значення дільника (змінна `b`). Якщо користувач вводить 0, програма не видає критичну помилку (Exception), а коректно повідомляє користувача текстом "Ділення на 0!".

Весь код:

```
namespace Calculator
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Беремо текст із першого поля, перетворюємо його на число і записуємо в
            змінну "a"
            double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);

            // Беремо текст із другого поля, перетворюємо на число і записуємо в змінну "b"
            double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

            // Рахуємо суму
            double result = a + b;

            // Перетворюємо результат-число назад у текст і виводимо у третє віконце
            txtResult.Text = result.ToString();
        }

        private void btnSub_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Беремо текст із першого поля, перетворюємо його на число і записуємо в
            змінну "a"
            double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);

            // Беремо текст із другого поля, перетворюємо на число і записуємо в змінну "b"
            double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

            // Рахуємо різницю
            double result = a - b;

            // Перетворюємо результат-число назад у текст і виводимо у третє віконце
            txtResult.Text = result.ToString();
        }

        private void btnMul_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Беремо текст із першого поля, перетворюємо його на число і записуємо в
            змінну "a"
            double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);
```

```

// Беремо текст із другого поля, перетворюємо на число і записуємо в змінну "b"
double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

// Рахуємо добуток
double result = a * b;

// Перетворюємо результат-число назад у текст і виводимо у третє віконце
txtResult.Text = result.ToString();
}

private void btnDiv_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Беремо текст із першого поля, перетворюємо його на число і записуємо в
    змінну "a"
    double a = Convert.ToDouble(txtA.Text);

    // Беремо текст із другого поля, перетворюємо на число і записуємо в змінну "b"
    double b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

    // Перевіряємо, чи не ділимо на нуль
    if (b == 0)
    {
        // Виводимо повідомлення про помилку
        txtResult.Text = "Ділення на 0!";
    }
    else
    {
        // Рахуємо частку
        double result = a / b;

        // Перетворюємо результат-число назад у текст і виводимо у третє віконце
        txtResult.Text = result.ToString();
    }
}
}
}

```

Скріншоти додатку в процесі роботи:

